

吸波蜂窝壁板与芯层面外等效力学参数研究

吴佳册, 胡小平, 纪华伟

(杭州电子科技大学机械工程学院, 浙江 杭州 310018)

摘要: 获取吸波蜂窝胞元壁板的力学性能是研究其切削机理和优化切削工艺参数的重要基础。由于吸波蜂窝制备工艺特点和浸渍层的材质特性, 采用传统等壁厚胞元模型得到的壁板力学参数, 不能准确反映吸波蜂窝壁板的力学性能。本文提出变厚度 Y 型胞元模型, 以力学性能等价为原则, 采用能量法建立胞元壁板力学参数与吸波蜂窝等效力学参数的映射关系; 通过图像处理技术确定变厚度 Y 型胞元的结构参数, 利用变厚度 Y 型胞元周期阵列建立吸波蜂窝三维模型, 仿真得到的蜂窝芯层面外弹性模量和面外剪切模量与实验结果对比, 均不超过 5%; 分别对基于变厚度 Y 型胞元和等壁厚胞元建模的吸波蜂窝开展超声切削仿真, 与实验结果对比, 前者主切削力方向的误差为 13.67%, 后者高达 47.8%。研究工作为壁板厚度分布不均匀的蜂窝复合材料力学性能研究、切削机理和加工工艺参数优化研究提供理论基础和新的研究方法。

关键词: 浸渍液堆积; 变厚度 Y 型胞元; 面外等效模量; 切削力; 切削仿真

中图分类号: V229.7

文献标志码: A

文章编号: 1001-9146(2024)03-0094-09

0 引言

蜂窝材料具有较高的比强度、比刚度和较好的隔音、隔振、耐冲击等优点^[1-3], 在航空航天、建筑、交通、船舶等领域上具有广泛应用^[4-5]。超声振动辅助加工蜂窝材料是一种新型的高效绿色加工方法, 准确获取蜂窝材料胞元壁板的力学特性是研究超声加工中切削机理和工艺优化的基础。建立胞元壁板力学参数与蜂窝芯层面内、面外力学参数的映射关系, 可以从已知的壁板材料性能推测蜂窝芯层的材料性能, 也可以利用实验获得的蜂窝芯层力学特性获知壁板材料的力学特性。吸波蜂窝材料是以芳纶蜂窝为基础、在蜂窝壁上浸渍混合乙炔炭黑及吸波物质的树脂的正六边形蜂窝结构材料^[6]。不同于铝蜂窝和芳纶蜂窝的胞元壁板薄且厚度分布均匀, 吸波蜂窝吸波浸渍液的密度较大, 流动性差, 浸渍后的壁板厚度分布不均, 在壁板结合处堆积更厚的浸渍液。吸波蜂窝胞元壁板的这种结构特点, 使得胞元壁板的力学特性无法通过裁切独立壁板进行力学实验获取, 只能建立壁板与芯层的力学参数映射关系, 根据实验所得的芯层参数获取壁板参数, 以便后续切削仿真和切削机理的研究。

目前蜂窝材料力学性能研究中大多将蜂格壁板视为等壁厚, 对类吸波蜂窝的变厚度壁板蜂窝研究主要集中在面内等效弹性模量的研究。Yang 等^[7]从非直边的变厚度六边形蜂窝胞元模型出发, 将胞元模型简化为 Y 形胞元, 假定非直边的蜂窝壁是圆弧连接, 给出了变厚度六边形蜂窝的非直边胞元的弯曲圆弧半径与蜂窝相对密度的关系, 并推出了用胞元壁板材料表达蜂窝芯层面内等效弹性模量的解析式。Chuang 等^[8]采用半解析积分方法分析弯曲边缘壁板蜂窝的弹性屈曲, 通过矩阵形式的本征函数获得蜂窝的面内弹性屈曲强度。研究纵振模式下超声切削吸波蜂窝材料的切削机理, 需要建立壁板与吸波蜂窝面外弹性模量、剪切模量的映射关系模型。本文从壁板与蜂窝芯层的结构等效关系入手, 选取变

收稿日期: 2023-11-07

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51975173)

作者简介: 吴佳册(1999—)女, 研究方向: 吸波蜂窝复合材料的超声加工。E-mail: 2011268297@qq.com。通讯作者: 纪华伟, 教授, 研究方向: 超声加工技术。E-mail: jhw76@hdu.edu.cn。

厚度 Y 型胞元,基于能量法建立吸波蜂窝壁板与芯层的面外等效模量关系模型,通过对吸波蜂窝实体芯层的有限元力学仿真,验证壁板与芯层力学关系模型。以圆盘刀超声切削吸波蜂窝材料的切削力为评价标准,通过对比仿真和实验结果,评估了该模型对后续切削仿真、切削力建模、切削机理研究工作的意义。

1 吸波蜂窝胞元壁板的力学特性建模

等效胞元理论是指对拥有规律重复几何结构的蜂窝材料进行力学分析时,基于代表胞元的整体力学特性与将材料均质化后的等效力学特性相同^[9]。已有许多学者采用不同代表胞元,建立了壁板与蜂窝芯层的力学性能映射关系模型。最早的有关蜂窝等效面外模量的研究是 Kelsey 等^[10]利用单位力法和单位位移法,选取了半个正六边形蜂窝孔格作为等效胞元,给出了等壁厚蜂窝芯层面外剪切模量的上限和下限,为蜂窝芯层的面外等效模量研究做出了开拓性贡献。Gibson 和 Ashby^[11]基于 Kelsey 的研究方法,选取了一个六边形蜂窝孔格为代表胞元,建立了等壁厚蜂窝壁板与芯层之间的面外剪切模量模型。Liu 等^[12]在能量法的基础上,将 Kelsey 的代表胞元进行简化,使用简化后的模型分析了蜂窝芯在不同方向的剪切力分布,考虑了厚度的影响,建立了等壁厚蜂窝的面外剪切模量和剪切强度的解析表达式,并以实验进行了验证。富明慧等^[13]采用 Y 型胞元,利用弹性力学方法,给出了六边形蜂窝芯面外等效剪切模量的准确表达式。Kumar 等^[14]选择了 RCE 代表胞元,基于有限元法和周期边界条件的均匀化技术来预测蜂窝结构的等效弹性性能,计算结果与应变能法计算的结果吻合。图 1 为各个代表胞元。

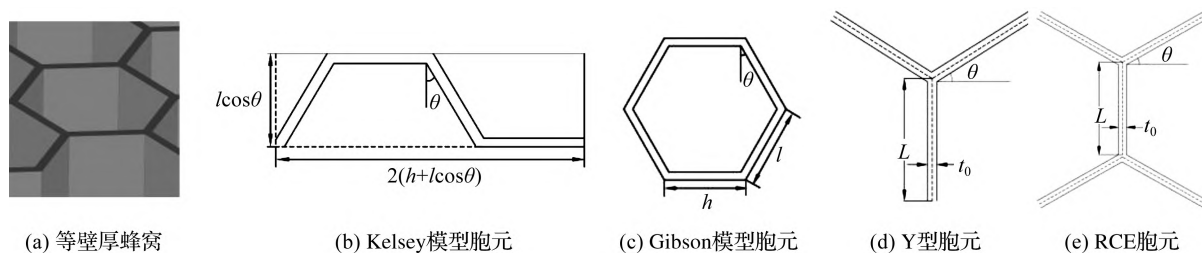


图 1 等壁厚蜂窝与代表胞元结构示意图

1.1 吸波蜂窝结构胞元建模

考虑吸波蜂窝的浸渍液在壁板接合处的堆积情况,本文提出如图 2(b)所示的胞元结构。结构胞元的三个边长设为 L ,其长度为六边形胞元边长的一半,对应壁板的边的最小厚度为 t_0 ,三边交线处的圆弧,代表堆积的浸渍液,设为半径 R ,圆心角为 θ 。将变厚度 Y 型胞元等效为连续均质体如图 2(c)所示,根据等效胞元理论,变厚度 Y 型胞元与等效均质体的力学性能相同。

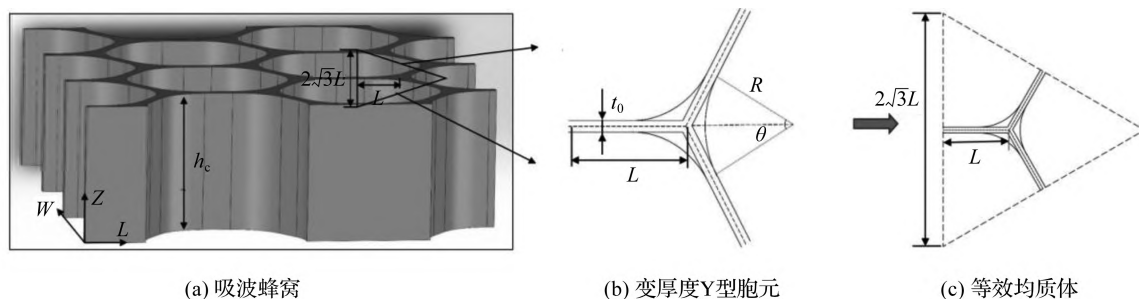


图 2 变厚度 Y 型胞元结构示意图

1.2 胞元壁板与芯层的面外等效弹性模量关系模型

图 2 所示的变厚度 Y 型胞元的截面面积为

$$S_c = 3Lt_0 + 3R^2 \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right) \quad (1)$$

变厚度 Y 型胞元的密度为

$$\rho_c = \frac{m_c}{h_c S_c} \quad (2)$$

其中: m_c 为变厚度 Y 型胞元的质量, h_c 为胞元壁板的高度。

与变厚度 Y 型胞元等效的连续均质体截面积为:

$$S_{cz} = 3\sqrt{3}L^2 \quad (3)$$

等效连续均质体的密度为

$$\rho_{cz} = \frac{m_{cz}}{h_c S_{cz}} \quad (4)$$

变厚度 Y 型胞元与均质体的质量相等, 则变厚度 Y 型胞元壁板的密度与蜂窝芯层的密度对应关系为:

$$\rho_c = \rho_{cz} \frac{\sqrt{3}L^2}{Lt_0 + R^2 \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right)} \quad (5)$$

壁板与芯层的面外等效弹性模量可以直接由壁板与芯层的等效密度表示:

$$E_c = E_{cz} \frac{\sqrt{3}L^2}{Lt_0 + R^2 \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right)} \quad (6)$$

其中: E_c 为吸波蜂窝壁板的弹性模量, E_{cz} 为吸波蜂窝芯层的面外等效弹性模量^[15]。

1.3 胞元壁板与芯层面外剪切模量的等效关系

当蜂窝芯层受到面外剪切力时, 剪切力以剪力流的形式在胞元壁上进行传递, 六边形蜂窝的变厚度 Y 型胞元不同方向剪切力的剪切流传递形式不同, 分别按 L 方向与 W 方向分析胞元壁板的面外等效剪切模量, 图 3 为变厚度 Y 型胞元在 L 方向和 W 方向受剪切力时的剪力流向。



图 3 变厚度 Y 型胞元受剪切载荷时的剪力流

1.3.1 L 方向面外等效剪切模量的建立

变厚度 Y 型胞元 L 方向受到总剪切力 Q_{cl} 时, 其剪力流如图 3(a) 所示, 胞壁上的剪切应变可以表示为

$$\tau_{cl} = \frac{Q_{cl}}{2Lt_0 + 2R^2 \cos \frac{\theta}{2} \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right)} \quad (7)$$

壁板单位体积的应变能为

$$u_c = \frac{\tau_{cl}^2}{2G_c} \quad (8)$$

其中: u_c 为变厚度 Y 型胞元的单位体积应变能; G_c 为胞元的剪切模量。此时, 变厚度 Y 型胞元的总应变能 U_c 为

$$U_c = u_c v_c = \frac{\tau_{cl}^2}{2G_c} \left(3Lt_0 + 3R^2 \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right) \right) h_c \quad (9)$$

其中: v_c 为胞元体积。变厚度 Y 型胞元承受的面外剪切力与等效连续均质体承受的面外剪切力相等,即 $Q_{cl}=Q_{cxl}$,等效连续均质实体的剪切应变为

$$\tau_{cxl} = \frac{Q_{cxl}}{S} = \frac{2Lt_0\tau_c + 2R^2 \cos \frac{\theta}{2} \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right) \tau_c}{3\sqrt{3}L^2} \quad (10)$$

其中: τ_{cxl} 为等效均质实体上的剪切应变; Q_{cxl} 为等效均质实体上的总剪切力; S 为等效均质实体上表面的面积。则等效均质实体的应变能为

$$U_{cxl} = \frac{\tau_{cxl}^2}{2G_{cxl}} 3\sqrt{3}L^2 h_c \quad (11)$$

其中: U_{cxl} 为等效均质实体上的应变能; G_{cxl} 为等效均质实体的剪切模量; τ_{cxl} 为等效均质实体的切应力。等效均质实体具有与变厚度 Y 型胞元相同的应变能,即

$$U_c = U_{cxl} \quad (12)$$

因此可得壁板与蜂窝芯层的 Y 向面外剪切模量对应关系为

$$G_c = G_{cxl} \frac{3\sqrt{3}L^2 \left(3Lt_0 + 3R^2 \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right) \right)}{\left(2Lt_0 + 2R^2 \cos \frac{\theta}{2} \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right) \right)^2} \quad (13)$$

1.3.2 W 方向面外等效剪切模量的建立

变厚度 Y 型胞元在 W 方向受剪时,其剪力流如图 3(b)所示。W 方向上受到总剪切力 Q_{cw} 时,胞壁上的剪切应变可以表示为

$$\tau_{cw} = \frac{Q_{cw}}{\sqrt{3}Lt_0 + R^2 \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right) \left(2\sin \frac{\theta}{2} + 1 \right)} \quad (14)$$

其中: τ_{cw} 为 W 方向所受剪切力时产生的剪切应变。壁板单位体积的应变能为

$$u_{cw} = \frac{\tau_{cw}^2}{2G_c} \quad (15)$$

其中: u_{cw} 为变厚度 Y 型胞元的单位体积应变能; G_c 为胞元壁板的剪切模量。变厚度 Y 型胞元的应变能为

$$U_c = u_{cw} v_c = \frac{\tau_{cw}^2}{2G_c} \left(3Lt_0 + 3R^2 \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right) \right) \quad (16)$$

类似于 L 方向的面外等效剪切模量,可得壁板的剪切模量与芯层的 W 向剪切模量关系为

$$G_c = G_{cww} \frac{3\sqrt{3}L^2 \left(3Lt_0 + 3R^2 \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right) \right)}{\left(\sqrt{3}Lt_0 + R^2 \left(\tan \frac{\theta}{2} - \frac{\theta\pi}{360} \right) \left(2\sin \frac{\theta}{2} + 1 \right) \right)^2} \quad (17)$$

其中: G_{cww} 为吸波蜂窝芯层 W 方向的面外剪切模量。

因为吸波蜂窝芯层的各向异性力学性能,其 L 方向跟 W 方向的剪切模量不同,实验得到的蜂窝芯层剪切模量在两个方向上也是不同的,所以基于变厚度 Y 型胞元推出的壁板剪切模量的公式有两个,在误差允许的范围内,取以 L 方向和 W 方向推出的壁板剪切模量的平均值为壁板最终的剪切模量值。

2 吸波蜂窝胞元壁板的力学参数获取

实验用的吸波蜂窝材料型号为 AC-ANM-2.75,蜂窝孔格的边长为 2.75 mm,最小处壁厚为 0.3 mm。为了准确确定壁板连接处圆弧的半径,提出一种基于图像识别技术的尺寸识别进行方法处理。随机选取吸波蜂窝表面的块状 10×10 蜂窝孔格,将蜂窝表面的图像利用 Matlab 进行二值化,并增强。利用图像的像素尺寸将 100 个蜂窝孔格分割为单独的孔格,写入循环程序,提取单个孔格的内外轮廓,将内外

轮廓的像素转换为坐标,利用距离判断筛选留下内轮廓,内轮廓分为六个直线部分和六个曲线部分,曲线部分代表浸渍液堆积弧线,将内轮廓曲线处的坐标保留进行圆弧拟合,直线处的坐标去除,拟合后得到节点处浸渍液堆积的半径,对 100 个孔格的处理步骤都是在循环中运行的,将运行出的 100 个半径求取平均值作为该型号吸波蜂窝材料变厚度 Y 型胞元的半径。图像处理流程如图 4 所示。

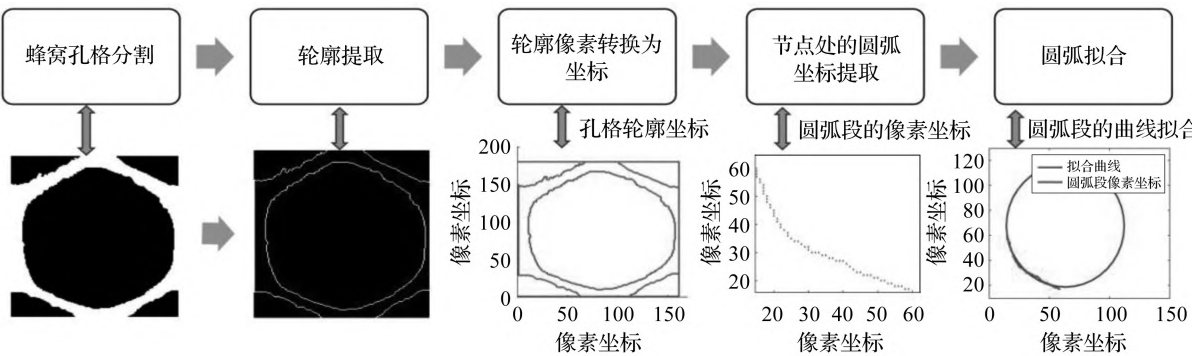


图 4 胞元图像处理流程

按图 4 所示的胞元图像处理流程,得到了变厚度 Y 型胞元的像素尺寸,将像素尺寸等比例转换为以 mm 为单位的尺寸,得到实验用吸波蜂窝的变厚度 Y 型胞元尺寸,如表 1 所示。

表 1 吸波变厚度 Y 型胞元尺寸

参数	L/mm	t_0/mm	R/mm	$\theta(^{\circ})$
尺寸	1.375	0.3	1.53	60°

蜂窝芯层的力学参数由厂家提供,具体如表 2 所示。

表 2 吸波蜂窝芯层力学参数

材料	$\rho_c(\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$	E_{cz}/MPa	C_{czl}/MPa	G_{czw}/MPa
AC-ANM-2.75	75.89	1102.8	165.65	152.6

按照式(5)、(6)、(13)、(17),可以得到胞元壁板的力学参数,见表 3。

表 3 吸波蜂窝壁板力学参数

材料	$\rho_c(\text{kg}/\text{m}^3)$	E_c/MPa	G_{cl}/MPa	G_{cw}/MPa	平均剪切模量 G_c/MPa	泊松比
壁板	461.5	6 708	2 414.2	2 594	2 504.1	0.34

3 吸波蜂窝胞元壁板力学性能参数的仿真验证

为了验证吸波蜂窝壁板与蜂窝芯层力学参数的对应关系,对变厚度 Y 型胞元进行周期阵列建立吸波蜂窝三维模型,导入 Abaqus 软件进行有限元仿真,仿真时输入的蜂窝壁板参数取表 3 的值。对该仿真模型进行压缩与剪切分析,若蜂窝芯层仿真输出的弹性模量和剪切模量与厂家给出实验结果保持一致,既可表明输入的蜂窝壁板力学参数正确,也可证明前文提出的由蜂窝芯层等效力学参数获取壁板力学参数方法的正确性。设置蜂窝材料的下表面为完全固定,对上表面分别施加 1 MPa 的平压载荷与 L 方向和 W 方向的 1 MPa 剪切载荷。仿真结果如图 5 所示。

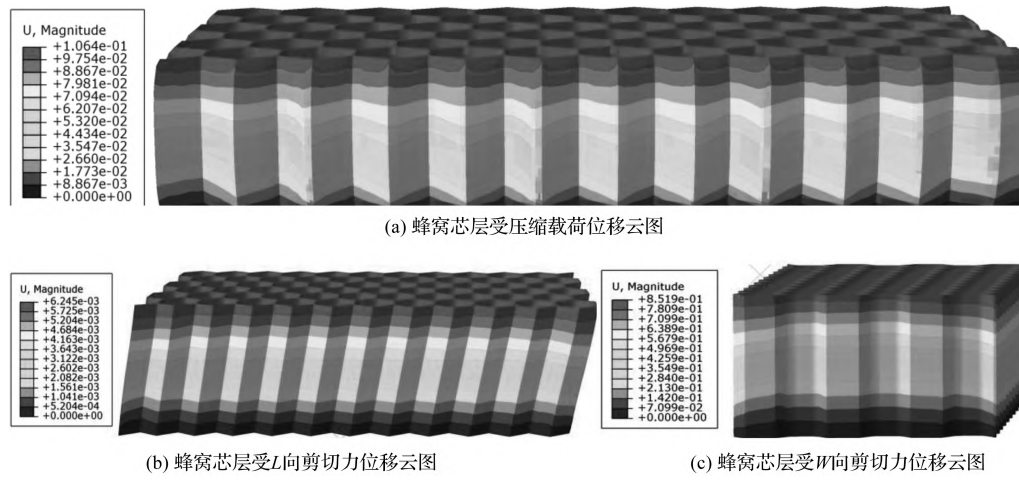


图 5 吸波蜂窝芯压缩与剪切的力学仿真

利用蜂窝芯顶部节点的位移获得蜂窝芯层的应变,以应力应变的关系获取蜂窝芯层的面外弹性模量、剪切模量等力学参数。与厂家实验结果数据对比见表 4。从表 4 中可以看出,芯层的面外弹性模量仿真值与实验值误差为 3.73%, L 方向和 W 方向的面外剪切模量误差分别为 4.7% 和 3.15%,三者的误差都小于 5%。

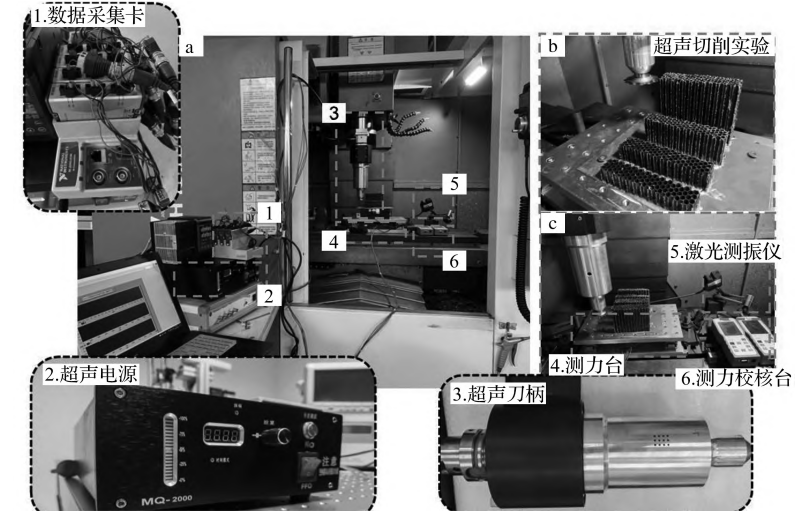
表 4 芯层的面外模量仿真值与实验值误差

类别	E_{cz}/MPa	G_{czl}/MPa	G_{czw}/MPa
实验值	1 102.8	165.65	152.6
仿真值	1 143.94	158.21	147.94
误差	3.73%	4.7%	3.15%

4 吸波蜂窝超声切削实验与仿真

4.1 吸波蜂窝的切削实验

搭建圆盘刀超声切削吸波蜂窝材料的实验台,如图 6 所示。超声数字电源采用明权 MQ-2000 反谐振频率电信号发生器,超声切割刀柄由超声变幅杆、换能器组成,前端安装圆盘刀,后端安装在数控机床的主轴上,换能器与超声数字电源连接。吸波蜂窝样材通过胶黏结法固定在铝板上、铝板通过螺栓固定在测力台上、测力台通过压板固定机床平台上。取吸波蜂窝实验样材的尺寸为 100 mm×10 mm×50 mm。切削时主轴转速为 1 000 r/min,超声振幅为 20 μm ,切削宽度为 5 mm,进给速度 1 000 mm/s。



1—数据采集卡;2—超声电源;3—超声刀柄;4—测力台;5—激光测振仪;6—测力校核台

图 6 超声切削系统

4.2 切削仿真模型的建立与结果分析

分别构建基于等壁厚 Y 型胞元和基于变厚度 Y 型胞元的吸波蜂窝三维模型,建立圆盘刀超声切削的仿真模型,切削参数设置与实验相同。等壁厚 Y 型胞元壁板的力学性能参数按照参考文献[16]给出的方法计算,结果如表 5 所示。

表 5 等壁厚 Y 型胞元壁板力学性能参数

材料	$\rho_c/(\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$	E_c/MPa	G_{cl}/MPa	G_{cw}/MPa	平均剪切模量 G_c/MPa	泊松比
壁板	461.5	8 756	2 633	4 196.5	3 414.75	0.28

圆盘刀超声切削吸波蜂窝材料的仿真结果如图 7 所示。

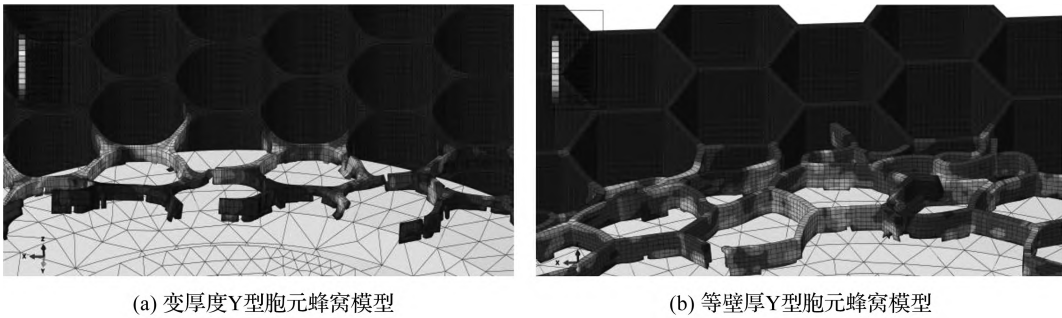


图 7 两种模型的切削仿真

实验中输出的切削力是测力台所测的蜂窝底面的切削力,仿真时也输出与实验相同的蜂窝底部切削力。实验与两种模型仿真输出的三向切削力如图 8 所示。

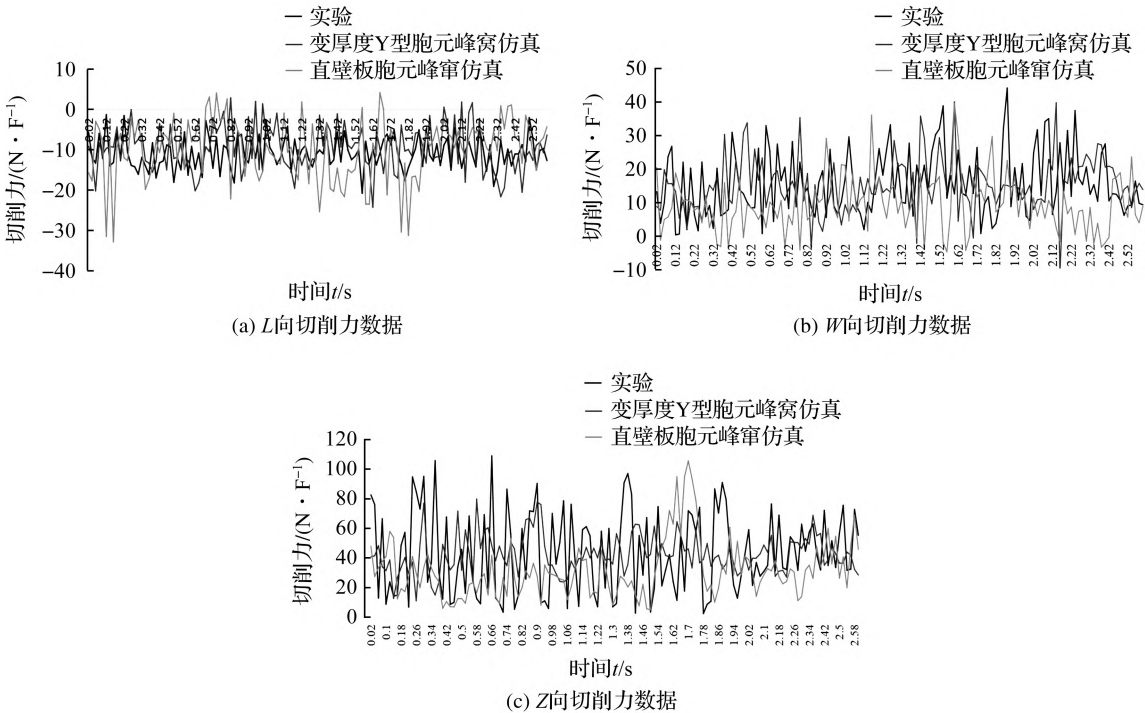


图 8 实验与仿真的三向切削力对比图

可以看出变厚度 Y 型胞元蜂窝模型仿真所得的切削力与实验所得的切削力曲线较为接近,它们的平均切削力如表 6 所示。

表6 实验与仿真的切削力对比分析

类别	实验切削力/N	变厚度 Y 型胞元蜂窝模型		等壁厚 Y 型胞元蜂窝模型	
		切削力/N	误差/%	切削力/N	误差/%
X	11.02	10.52	4.5	9.45	14.2
Y	17.64	15.23	13.67	9.21	47.8
Z	40.52	39.66	2	33.35	17.7

从表6中可以看出,采用变厚度Y型胞元蜂窝模型进行切削仿真得到的三向切削力误差都要小于采用等壁厚Y型胞元蜂窝模型切削仿真的误差,变厚度Y型胞元蜂窝模型仿真的切削力最大误差是13.67%,最小误差是2%,非常接近切削实验所得的切削力,而采用等壁厚Y型胞元蜂窝模型进行切削仿真的切削力误差最大达到了47.8%,最小误差也达到14.2%。变厚度Y型胞元蜂窝模型切削仿真切削力的最大误差也要小于等壁厚Y型胞元蜂窝模型的最小误差。可见,采用变厚度Y型胞元模型进行切削仿真比等壁厚Y型胞元模型蜂窝更接近真实情况。

5 结 论

(1)根据吸波蜂窝的结构特点提出了变厚度Y型胞元,基于变厚度Y型胞元建立了吸波蜂窝壁板与芯层的面外等效弹性模量与面外等效剪切模量模型,提出了一种蜂窝芯胞元结构参数的图像识别方法,识别了吸波蜂窝胞元的结构尺寸。

(2)进行了吸波蜂窝芯层压缩与剪切的力学仿真,所用的壁板力学参数为本文建立的壁板和芯层面外等效模量表达式推出,芯层力学参数的仿真结果与实验结果误差在5%以内,表明仿真输入的蜂窝壁板参数的准确性,证明了建立的吸波蜂窝壁板和芯层的面外等效模量模型的正确性。

(3)建立了变壁厚吸波蜂窝材料的切削仿真模型,将仿真的切削力和切削实验的切削力结果进行分析,该模型仿真所得的切削力比传统等壁厚Y型胞元蜂窝模型更接近真实情况。

本文所获取的壁板力学参数可以用于超声切削中的切削力建模研究与切削机理研究,为后续吸波蜂窝材料超声加工的工艺参数优化研究奠定了理论基础。

参考文献

- [1] ZOU Q, ZHOU X, WANG R, et al. Load-carrying and energy-absorbing performance of honeycombs with different cross sections under cyclic loading[J]. Materials Today Communications, 2022,33:104582.
- [2] WANG Z. Recent advances in novel metallic honeycomb structure[J]. Composites Part B: Engineering, 2019.
- [3] 范雨娇,王维维. 浅谈蜂窝夹层复合材料应用及成型工艺[J]. 新材料产业,2020(6):53-56.
- [4] LUO H, DONG Z G, KANG R K, et al. Postprocessor development for ultrasonic cutting of honeycomb core curved surface with a straight blade[J]. Frontiers of Mechanical Engineering, 2023,18(1):147-162.
- [5] LI C, DUAN C Z, CHANG B B. Instantaneous cutting force model considering the material structural characteristics and dynamic variations in the entry and exit angles during end milling of the aluminum honeycomb core[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2022,181:109456.
- [6] 姚宿芳. 吸波蜂窝材料超声加工稳定性建模研究[D]. 杭州:杭州电子科技大学. 2021.
- [7] YANG M Y, HUANG J S, SAM C P. In-plane elastic moduli and plastic collapse strength of regular hexagonal honeycombs with dual imperfections[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2008,50(1):43-54.
- [8] CHUANG C H, HUANG J S. Effects of solid distribution on the elastic buckling of honeycombs[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2002,44(7):1429-1443.
- [9] 贺丹,刘圣乔,冯佳月. 基于应变梯度理论的微尺度蜂窝等效模量计算方法[J]. 计算力学学报,2022,39(6):706-711.
- [10] KELSEY S, GELLATLY R A, CLARK B W. The shear modulus of foil honeycomb cores: A theoretical and experimental investigation on cores used in sandwich construction [J]. Aircraft Engineering & Aerospace Technology, 1958,30(10):294-302.
- [11] GIBSON L J, ASHBY M F. Cellular Solids: Structure and Properties[M]. Oxford:Pergamon Press, 1988.
- [12] LIU Y, LIU W, GAO W. Out-of-plane shear property analysis of Nomex honeycomb sandwich structure[J].

Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2021, 40(3/4):165-175.

[13] 富明慧, 徐欧腾, 陈誉. 蜂窝芯层等效参数研究综述[J]. 材料导报, 2015(5):127-134.

[14] KUMAR A, MUTHU N, NARAYANAN R G. Equivalent orthotropic properties of periodic honeycomb structure: Strain-energy approach and homogenization[J]. International Journal of Mechanics and Materials in Design, 2023, 19(1):137-163.

[15] 赵剑, 谢宗蕻, 安学峰, 等. 蜂窝芯体材料面外等效弹性模量预测与分析[J]. 航空材料学报, 2008, 28(4):94-100.

[16] 徐阳. 多层变尺度蜂窝的夹芯结构力学性能研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2020.

Study of equivalent mechanical parameters out-of-plane of wave-absorbing honeycomb panel and core layer

WU Jiace, HU Xiaoping, JI Huawei

(School of Mechanical Engineering, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Obtaining the mechanical properties of wave-absorbing cell wall is an important basis for studying its cutting mechanism and optimizing the cutting process parameters. Due to the characteristics of the preparation process of the absorbing honeycomb and the material properties of the impregnated layer, the mechanical parameters of the panel obtained by the traditional equal wall thickness cell model cannot accurately reflect the mechanical properties of the absorbing honeycomb panel. In this paper, a Y-type cell model with variable thickness is proposed. Based on the principle of equivalent mechanical properties, the mapping relationship between the mechanical parameters of the cell wall and the equivalent mechanical parameters of the absorbing honeycomb is established by using the energy method. The structural parameters of the variable thickness Y-type cell are determined by image processing technique, and the three-dimensional model of the absorbing honeycomb is established by using the periodic array of the variable thickness Y-type cell. Simulation results of the out-of-plane elastic modulus and out-of-plane shear modulus of the honeycomb core are compared with the experimental results, which are not more than 5%. The ultrasonic cutting simulation of absorbing honeycomb based on variable thickness Y-type cell and equal wall thickness cell is carried out respectively. Compared with the experimental results, the error of the main cutting force direction of the former is 13.67%, and the latter is as high as 47.8%. The research work provides a theoretical basis and a new research method for the study of mechanical properties, cutting mechanism and optimization of processing parameters of honeycomb composites with uneven wall thickness distribution.

Key words: impregnation liquid accumulation; variable thickness y-type cell; out-of-plane equivalent modulus; cutting force; cutting simulation